

Fisica II

20AXPXB

A.A. 2027/28

Lingua dell'insegnamento

Italiano

Corsi di studio

Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica - Torino

Organizzazione dell'insegnamento

Didattica	Ore
-----------	-----

Docenti

Docente	Qualifica	Settore	h.Lez	h.Es	h.Lab	h.Tut	Anni incarico
---------	-----------	---------	-------	------	-------	-------	---------------

Collaboratori

▼ Espandi

Didattica	SSD	CFU	Attività formative	Ambiti disciplinari
	FIS/01	3	A - Di base	Fisica e chimica
	FIS/03	3	A - Di base	Fisica e chimica

➔ Statistiche superamento esami

Anno accademico di inizio validità	2024/25
------------------------------------	---------

Presentazione	 L'insegnamento illustra le leggi fondamentali dell'Elettromagnetismo classico e della propagazione delle onde elettromagnetiche.  The course deals with the fundamental laws of classic Electromagnetism, including the propagation of electromagnetic waves.
---------------	---

Risultati attesi	L'insegnamento si propone di trasmettere le conoscenze di base relative a principi fisici, basi matematiche ed evidenze sperimentali dei fenomeni descritti dalle equazioni di Maxwell, che vengono utilizzate nella loro forma integrale e differenziale. Sono trattati in particolare i fenomeni elettrostatici e magnetostatici in relazione alle loro sorgenti, il caso più generale di fenomeni in cui sorgenti e/o campi dipendono dal tempo e la propagazione delle onde elettromagnetiche. Ci si attende che lo studente sviluppi l'abilità di applicare le suddette conoscenze a problemi scientifici semplici di rilevanza in campo ingegneristico, riguardanti i fenomeni elettromagnetici nei regimi stazionario e dipendente dal tempo, e di propagazione delle radiazioni elettromagnetiche.
------------------	---

Prerequisiti	La comprensione degli argomenti dell'insegnamento presuppone familiarità con gli strumenti matematici trattati negli insegnamenti di Analisi matematica I e II e di Geometria, soprattutto con il calcolo differenziale e integrale delle funzioni di una o più variabili (compresi integrali di linea, di superficie e di volume), l'algebra e il calcolo vettoriale. Strumenti e concetti appresi nell'insegnamento di Fisica I sono un prerequisito importante. Questo vale in particolare per il principio di conservazione dell'energia e per l'Elettrostatica nel vuoto, parzialmente sviluppata nel suddetto insegnamento, che sono prerequisiti indispensabili per la comprensione degli argomenti trattati nell'insegnamento di Fisica II. Di tali argomenti vengono pertanto presentati solo brevi richiami all'inizio dell'insegnamento.
--------------	--

Programma	ELETTROSTATICA Richiamo di elettrostatica nel vuoto e legge di Gauss; calcolo di campo e potenziale elettrostatico per varie distribuzioni di cariche; dipolo elettrico, forza e coppia su un dipolo elettrico in un campo elettrico uniforme; conduttori e dielettrici, capacità e condensatori; energia e densità di energia del campo elettrico. CORRENTI ELETTRICHE E CIRCUITI Corrente continua: intensità e densità di corrente; legge di Ohm; resistenza elettrica, resistività e conducibilità; effetto Joule, forza elettromotrice; carica/scarica di condensatore. MAGNETOSTATICA Il campo magnetico. Forza magnetica su una carica in moto, forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme; l'effetto Hall classico. Forza magnetica su una corrente elettrica, coppia magnetica su una spira rettangolare e di forma qualsiasi, momento di dipolo magnetico. Le sorgenti del campo magnetico: legge di Ampère-Laplace e sua applicazione a una corrente rettilinea (formula di Biot-Savart, forze fra correnti) e a una corrente chiusa circolare; solenoide di lunghezza indefinita, solenoide di lunghezza finita. Legge di Ampère. Legge di Gauss per il campo magnetico; campo magnetico nella materia. CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI VARIABILI NEL TEMPO Forze elettromotrici e correnti indotte, autoinduzione, circuiti RL, energia e densità di energia del campo magnetico, circuiti oscillanti LC, corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell in forma integrale e differenziale. FENOMENI ONDULATORI ED ONDE ELETTROMAGNETICHE Introduzione generale ai fenomeni ondulatori. Onde elettromagnetiche nel vuoto come soluzione delle equazioni di Maxwell. Polarizzazione. Vettore di Poynting. Spettro delle onde elettromagnetiche. Luce come onda elettromagnetica.
-----------	--

Sustainable development goals	
-------------------------------	--

Note	
------	--

Organizzazione dell'insegnamento	L'insegnamento si articola in lezioni ed in esercitazioni in aula riguardanti la risoluzione di problemi sugli argomenti delle lezioni. Per le esercitazioni in aula gli studenti sono suddivisi in due squadre.
----------------------------------	---

Bibliografia	- P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Fisica, Elettromagnetismo - Onde", Terza Edizione a cura di R.C. Iotti e G. Barbero (EdiSES, Napoli, 2021). - D. Halliday, R. Resnick, J. Walker "Fondamenti di Fisica (Elettrologia Magnetismo Ottica)" , Casa Editrice Ambrosiana (Milano 2001) - - Materiale didattico fornito dalla docente
--------------	---

Materiale di supporto allo studio	Dispense; Esercizi;
-----------------------------------	---------------------

Sostenimento anticipato dell'esame	E' possibile sostenere l'esame in anticipo rispetto all'acquisizione della frequenza
------------------------------------	--

Criteria, regole e procedure per l'esame	Modalità di esame: Test informatizzato in laboratorio; Prova scritta (in aula); Prova scritta in aula tramite PC con l'utilizzo della piattaforma di ateneo; Exam: Computer lab-based test; Written test; Computer-based written test in class using POLITO platform; ... L'esame finale comprende un test con quesiti a risposta multipla, ed uno scritto con problemi a risposta aperta e domande di teorie. Non è consentito l'uso di materiale didattico durante le prove (con l'eccezione, esclusivamente per gli studenti DSA, di un formulario approvato dalla docente). Il test, da svolgere in laboratorio o tramite PC con la piattaforma "Esami" di ateneo, comprende 10 quesiti a risposta multipla da risolvere in 30 minuti, dà accesso allo scritto se superato con almeno 15/30, ma il suo esito positivo non concorre alla formulazione del voto finale. Lo scritto prevede la risoluzione di problemi relativi agli argomenti svolti e include domande di teoria. Il tempo a disposizione per questa parte dell'esame è di 90 minuti. La prova è superata se si ottiene un punteggio allo scritto almeno pari a 18/30. Il voto finale è costituito dal voto dello scritto. La docente si riserva di convocare eventualmente gli studenti ad una prova orale per la formulazione del voto finale, in casi in cui sorgessero dubbi sul corretto svolgimento della prova scritta. N.B. La prova scritta deve essere sostenuta nello stesso appello in cui è stato superato il test. 📌 Gli studenti e le studentesse con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), oltre alla segnalazione tramite procedura informatizzata, sono invitati a comunicare anche direttamente al/la docente titolare dell'insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana dall'avvio della sessione d'esame, gli strumenti compensativi concordati con l'Unità Special Needs, al fine di permettere al/la docente la declinazione più idonea in riferimento alla specifica tipologia di esame.
--	--